

# Compiti delle vacanze di Fisica

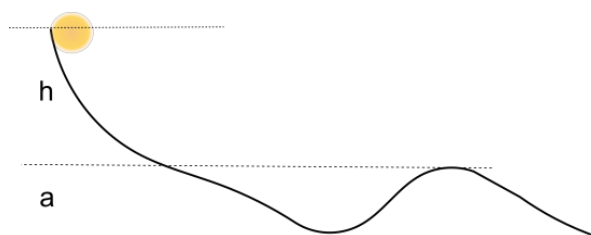
## classe 4°A liceo linguistico

**ripassare la teoria di tutti gli argomenti presenti nel programma realmente svolto di quarta  
(va bene sugli appunti oppure sul testo)**

**esercizi di compito per le vacanze:** i seguenti esercizi sono proposti come compiti delle vacanze, gli studenti che non hanno un debito di fisica dovranno svolgere solo i problemi digitati in nero, gli studenti che hanno il debito formativo in fisica dovranno risolvere oltre gli esercizi evidenziati.

1. Un cubo di 1 m di spigolo è sottoposto alla pressione standard e viene chiuso con un coperchio quadrato delle stesse dimensioni dello spigolo. Una volta chiuso dal cubo viene aspirata tutta l'aria. Calcola la forza necessaria per aprire il cubo.
2. Un escursionista di 90 kg usa un paio di ciaspole da  $0,022 \text{ m}^2$ . Qual è la pressione che l'escursionista esercita sulla neve?
3. Un torchio idraulico presenta due superfici di  $0,002 \text{ m}^2$  e  $1,45 \text{ m}^2$ , se devo sollevare un'autovettura da 1600 kg quale forza devo applicare al pedale?
4. Un astronauta arriva su un pianeta con accelerazione di gravità di  $8,61 \text{ m/s}^2$ . L'astronauta osserva un barometro di Torricelli e nota che la colonnina di mercurio è alta 1,23 m. A quale pressione è sottoposto l'astronauta? Esprimi il risultato in Pa e in atm. (densità del mercurio  $13600 \text{ kg/m}^3$ ,  $1 \text{ atm}=101300 \text{ Pa}$ )
5. Un idroboot dispone di una telecamera con una lente da  $76 \text{ cm}^2$ , se l'idroboot scende alla profondità di 5 km a quale forza deve resistere la lente? (densità acqua di mare  $1033 \text{ kg/m}^3$ )
6. Un sommergibile può sopportare una pressione di 1200 kPa, quale profondità può raggiungere il sommergibile. (densità dell'acqua di mare  $1033 \text{ kg/m}^3$ )
7. Un satellite alla forma cilindrica con un raggio di 1,2 metri e alto 4 metri. La sua massa di 3 tonnellate e ruota attorno all'asse del corpo cilindrico con un periodo di 1,2 secondi punto dopo aver dispiegato i pannelli solari fotovoltaici il periodo si allunga a 8,3 secondi. Determinare:
  - a. La variazione di momento angolare
  - b. La variazione del momento d'inerzia

8. Nella stazione spaziale internazionale un astronauta di massa 75 kg sposta casse di rifiuti di massa 150 kg. Ad ogni cassa l'astronauta imprime una velocità di 0,8 m/s. Durante lo spostamento della 4° cassa si rompe l'ancoraggio e l'astronauta balza all'indietro. Determinare il modulo della velocità acquisita dall'astronauta.
9. Un satellite con momento d'inerzia di  $12000 \text{ Kg m}^2$  è inizialmente in rotazione a 2 rad/s. Dopo aver dispiegato quattro antenne per la misura della frequenza di oscillazione del plasma il satellite riduce la propria velocità angolare a 0,7 rad/s. Calcolare il nuovo momento d'inerzia del satellite.
10. Un ciclista percorre una pista circolare di raggio 29 m alla velocità di 15 m/s. Determinare il periodo del moto del ciclista.
11. Una sfera viene lasciata cadere dall'altezza di 3,8 m, con quale velocità raggiungerà il suolo?
12. Un pendolo è composto da una massa di 8 kg appesa con un cavo d'acciaio di 25 m. Il pendolo compie oscillazioni di con ampiezza di  $3^\circ$ . Si determini il periodo di oscillazione del pendolo e la sua energia meccanica.
13. Una sfera di massa 8 kg scende lungo uno scivolo di altezza totale 25 m, lo scivolo presenta una cunetta alta 9 m. Determinare la velocità della sfera alla fine dello scivolo e sulla cima della cunetta.



14. Uno skypass porta uno sciatore da una stazione a 860 m sul livello del mare all'inizio di una pista sull'altopiano dell'Alpe di Siusi a 1835 m sul livello del mare. Sapendo che lo sciatore pesa 92 kg determinare il lavoro compiuto dallo skypass.
15. Un treno di massa 18500 kg entra in stazione alla velocità di 15 km/h ed urta un sistema di molle che deve assorbire la sua energia in 30 cm. Si determini la costante elastica  $k$  e la forza massima generata dal sistema di molle.
16. Una pistola giocattolo spara pallini di plastica da 2 g per mezzo di una molla di costante elastica  $k=10 \text{ N/m}$ . quando la pistola è carica la molla è accorciata di 4 cm, determinare la velocità con la quale i pallini escono dalla molla.

17. Durante una gara di sci con trampolino uno sciatore percorre una pista con un dislivello di 780 m raggiungendo un trampolino orizzontale. Calcolare la velocità dello sciatore al termine del trampolino e la gittata del suo salto.
18. Un'auto di massa 1300 kg parte da un paese a 365 m s.l.m. e raggiunge un passo alpino a 2086 m s.l.m. Determinare il lavoro svolto dall'auto.
19. Determina l'accelerazione di gravità su un pianeta di massa  $5,6 \times 10^{27}$  kg e raggio di 22300 km.
20. Un sistema binario è composto di due stelle, una con una massa di 2,3 masse solari e l'altra con massa di 4,6 masse solari. Qual è la distanza tra le stelle se il loro periodo è di 32,8 giorni? (1 massa solare =  $2 \times 10^{30}$  kg)
21. Il satellite Titano di Saturno (massa di Saturno  $5,68 \times 10^{26}$  kg) ha un periodo di 15,94 giorni, determina la distanza media orbitale di Titano, la velocità orbitale di Titano, la sua velocità di fuga sapendo che ha una massa di  $1,34 \times 10^{23}$  kg ed un raggio di 2575 km.
22. Calcola il lavoro necessario per traghettare una navicella spaziale di 3400 kg dall'orbita del satellite di Saturno Encelado distante 238000 km dal centro del pianeta all'orbita del satellite Rea distante 527000 km.
23. Durante il transito di Venere davanti al Sole il pianeta raggiunge la minima distanza dalla Terra di 32 milioni di km. Se la massa della Terra è  $6 \times 10^{24}$  kg e quella di Venere è  $4,8 \times 10^{24}$  kg, quanto vale l'intensità della forza di attrazione tra i due pianeti?
24. Il satellite Ganimede di Giove (massa di Giove  $1,9 \times 10^{27}$  kg) orbita ad una distanza di 1,07 milioni di km dal suo pianeta, determina il periodo orbitale di Ganimede, la velocità orbitale di Ganimede, la sua velocità di fuga sapendo che ha una massa di  $1,48 \times 10^{23}$  kg ed un raggio di 2631 km.
25. Titano, il principale satellite di Saturno, orbita con una velocità di 5580 m/s ad una distanza dal pianeta di  $1,22 \times 10^9$  m. Determina la massa di Saturno.
26. Un'auto di massa 1200 kg dopo l'avviso di un autovelox riduce la propria velocità da 90 km/h a 50 km/h, sapendo che la riduzione di velocità deve avvenire in 800 m qual è l'intensità della forza frenante da applicare? Qual è il lavoro della forza frenante?
27. Un corpo celeste ha un raggio di 2995 Km ed una massa di  $2 \times 10^{23}$  kg.
- a. Determina l'accelerazione di gravità in superficie.

b. La velocità di fuga del corpo celeste

c. La velocità orbitale che avrebbe un satellite di 100 kg in rivoluzione a 12000 km di distanza

d. L'energia meccanica totale di tale corpo in orbita

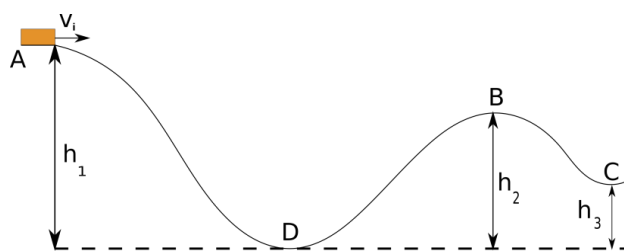
28. Il Sole ha una massa di  $2 \times 10^{30}$  kg e dista dalla stella Adara  $3,78 \times 10^{18}$  m. Sapendo che la massa di Adara è  $2,4 \times 10^{31}$  kg determina la forza di attrazione tra le due stelle.

29. Calcola il raggio di un buco nero di massa  $2 \times 10^{37}$  kg.

30. Nell'agosto 1960 l'unione sovietica mise in orbita una capsula Vostok con a bordo le due cagnette Strelka e Bielka su un'orbita ellittica con apogeo all'altezza di 324 km e perigeo all'altezza di 287 km. Calcola la velocità della capsula al perigeo e all'apogeo

31. Una palla di massa 0,28 kg viene lanciata da una molla posizionata verticalmente e di costante elastica  $k = 1,2$  N/m, inizialmente compressa di 78 cm. Determina l'altezza raggiunta dalla palla.

32. Un carrello scivola sulle montagne russe qui rappresentate, sapendo che il carrellino ha una massa di 40 kg e parte con una velocità iniziale di 5 m/s determina:



a. La velocità del carrellino nelle

posizioni B, C, D sapendo che le relative altezze sono  $h_1 = 46$  m,  $h_2 = 32$  m e  $h_3 = 29$  m

b. L'energia meccanica del carrello

c. L'energia cinetica massima e la velocità massima che può raggiungere il carrello

33. Un passante si muove nello stesso verso dell'ambulanza alla velocità di 6 m/s. Inizialmente l'ambulanza si avvicina alla velocità di 86 km/h con sirena attivata che emette un fischio a 1430 Hz. Calcola la frequenza iniziale ricevuta dal passante e quella percepita dopo il transito dell'ambulanza.

34. Un impulso sonoro della potenza di  $10^{-3}$  W viene emesso da un punto O e percepito da due uditori posti rispettivamente a 10 m di distanza e con il secondo ad una distanza a 20 volte maggiore. Calcola le intensità in decibel ricevute dai due uditori.

35. Il signor Rossi sente in lontananza il rumore di un martello pneumatico posto a 126 m da lui, un suo amico abita più lontano infatti mentre Rossi riceve  $2 \times 10^{-4} \text{ W/m}^2$  di potenza il suo amico riceve  $5 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2$ . A quale distanza si trova l'amico di Rossi e quali sono le intensità percepite in decibel?
36. Un botto da 1600 W viene percepito fino alla distanza di 600 m. Calcola la sua intensità sonora sia in  $\text{W/m}^2$  che in decibel a quella distanza.
37. Un fischiello per cani emette ad una frequenza di 32000 Hz. Qual è la frequenza percepita da un cane che ti corre incontro a 30 m/s? Quale frequenza percepirebbe il cane se invece si allontana con la stessa velocità o se il cane è fermo ma ti stai avvicinando tu ? (assumi che la velocità del suono sia 340 m/s).
38. Un raggio di luce incide con un angolo di  $30^\circ$  rispetto alla normale passando da un mezzo con indice 1,46 ad un mezzo con indice 1,21. Calcola:
- La velocità della luce nei due mezzi
  - L'angolo del raggio riflesso e l'angolo del raggio rifratto
  - L'angolo limite per il quale si otterrebbe la riflessione totale
39. Due aerei procedono lungo la stessa direzione ma con verso opposto, il primo a 200 m/s e il secondo a 150 m/s. Calcola la frequenza percepita da ciascun aereo nel caso fossero in avvicinamento tra di loro e ciascuno di essi emettesse un suono a 1000 Hz.
40. Una sorgente sonora della potenza di 40 W è percepita alla distanza di 1 km. Calcola l'intensità ricevuta da un uditore a quella distanza e la distanza alla quale si ottiene una intensità di 10 Db.
41. Una vettura dei carabinieri emette un suono a 5000 Hz mentre si avvicina ad un passante alla velocità di 80 km/h. Calcola la frequenza percepita.
42. Un uditore sente il suono di una sorgente posta a 500 m che emette ad una potenza di 50 W. Calcola l'intensità della sorgente percepita sia nel SI che in decibel
43. Un'onda sonora emessa da una sorgente posta a 10 metri di distanza è percepita con un'intensità di 52 Db. Calcola la potenza emessa dalla sorgente.
44. Un'onda sismica ha una lunghezza d'onda di 18 m e la sua frequenza è di 1,2 Hz. Calcola la sua velocità di propagazione.
45. A 15 m da uno specchio concavo con raggio di curvatura di 10 m c'è una candela alta 15 cm. A quale distanza e che tipo di immagine si forma?
46. Una sorgente sonora emette una potenza di 800 W, qual è l'intensità percepita a 30 Km di distanza? Esprimi il risultato nel SI e anche in decibel.

47. Un'onda elettromagnetica ha una frequenza di  $2,16 \times 10^{15}$  Hz, determina la sua energia, la sua lunghezza d'onda e la lunghezza d'onda in un mezzo con indice di rifrazione 1,56.
48. Un'onda elettromagnetica ha una lunghezza d'onda di 740 nm all'interno di un materiale trasparente con indice di rifrazione 1,34. Calcola la sua lunghezza d'onda nel vuoto e la sua energia e spiega se la radiazione è visibile da un essere umano.

### Leggere e fare una piccola relazione del libro



#### Cercatori di meraviglia. Storie di grandi scienziati curiosi del mondo

di Amedeo Balbi (Autore)

4,6 ★★★★★ (180)

[Tutti i formati e le edizioni](#)

Tutti i grandi protagonisti della storia della scienza hanno qualcosa in comune: un'ingenua, entusiastica curiosità, l'abitudine di osservare, la consapevolezza di non possedere a priori la verità. È l'atteggiamento dei "cercatori di meraviglia" che da sempre anima chi tenta di capire il mondo interrogando direttamente la natura (con risultati migliori dopo Galileo, grazie all'uso sistematico del metodo sperimentale). Per mostrare questo approccio in azione, Amedeo Balbi, astrofisico e divulgatore, ha individuato sei grandi domande che potrebbe porre anche un bambino (La Terra si muove o sta ferma? Perché le cose cadono verso il basso? Cos'è l'elettricità? Cos'è il calore? A che velocità viaggia la luce? Di cosa è fatta la materia?) e racconta come nei secoli gli scienziati si siano cimentati a rispondere. Arriva così a interessare storie affascinanti come quelle di Faraday, il libraio che inventò la dinamo, o di Becquerel, scopritore della radioattività, o di Cavendish che "pesò la Terra", solo per citarne alcune. E, in tutto questo, ci dimostra che la scienza non è una materia fredda e asettica, ma un percorso appassionante fatto da persone in carne e ossa, innamorate dell'universo e con l'ossessione di capirlo.

[Segnala un problema con questo prodotto](#)

[Leggi estratto](#)

[► Estratto Audible](#)

#### Segui l'autore



Amedeo Balbi

[Seguendo](#)

Lunghezza stampa



252 pagine

Lingua



Italiano

Editore



Rizzoli

Data di pubblicazione



11 maggio 2021



[Visualizza tutti i dettagli](#)